NOVATEL

Analyse du churn client

Rapport de projet Power BI, dictionnaire de données et dossier de recette

Customer Churn & Retention Analytics

PROJET	PÉRIMÈTRE	VERSION
Portfolio pour un projet BI	IBM Telco Customer Churn	Version de travail finalisée le 11 octobre 2026

Réalisé par Can Pekgoz

Master 2 Big Data, Data Analysis & Business Intelligence

NovaTel est le nom du cas d'étude.
Les données sont celles d'un jeu public et ne proviennent pas d'une entreprise réelle appelée NovaTel.

Résumé exécutif

Le rapport Power BI transforme un jeu public de départs clients en un outil de lecture métier.
Il donne une vue d'ensemble, compare les profils, met en évidence des segments à examiner, estime les revenus mensuels associés aux départs et propose un simulateur de scénario.

MESURE DE RÉFÉRENCE	VALEUR OBSERVÉE	LECTURE
Clients étudiés	7 043	Population du jeu de données affichée dans le rapport
Clients partis	1 869	Départs présents dans l'étiquette du jeu
Clients actifs	5 174	Clients non classés comme partis
Taux de churn	26,54 %	1 869 / 7 043, cohérent avec les cartes affichées
Ancienneté moyenne	32,4 mois	Durée moyenne affichée dans la vue générale
Revenu mensuel associé aux clients partis	139 131 €	Montant mensuel exposé, pas une perte comptable sur une période

Ce que le projet permet de discuter

Les résultats orientent l'attention vers les contrats mensuels et vers le segment mensuel + fibre optique, dont le taux de churn affiché atteint 54,61 %.

La page financière montre que 139 131 € de revenu mensuel sont associés aux clients partis. Le simulateur traduit une hypothèse de réduction relative de 20 % en 374 départs évités et 27 826 € de revenus mensuels théoriquement préservés.

Ces chiffres sont des éléments de décision et de priorisation, pas une preuve de cause ni une promesse de résultat.

Une campagne doit être testée et son coût doit être comparé à la valeur réellement conservée.

Sommaire

1. Contexte et question métier **5**
Contexte du cas 5
Problématique 5
Objectifs de la mission 5
2. Données et périmètre analytique **6**
Population et sens du taux 6
Règles de lecture 6
3. Méthode et préparation des données **7**
Étapes réalisées 7
Préparation dans Power Query 7
4. Modèle Power BI et mesures **8**
Structure observée 8
Relations et modèle sémantique 8
Logique des mesures 8
5. Choix des indicateurs **9**
Pourquoi croiser risque, volume et valeur ? 9
6.1 Vue générale **10**
Lecture métier 10
Indicateurs à lire ensemble 10
6.2 Facteurs de churn **11**
Lecture métier 11
Indicateurs à lire ensemble 11
6.3 Segmentation des clients **12**
Lecture métier 12
Indicateurs à lire ensemble 12
6.4 Rétention et recommandations **13**
Lecture métier 13
Indicateurs à lire ensemble 13
6.5 Analyse financière **14**
Lecture métier 14
Indicateurs à lire ensemble 14
6.6 Simulateur de fidélisation **15**
Lecture métier 15
Indicateurs à lire ensemble 15
7. Résultats et recommandations métier **16**
Constats utilisables 16
Actions proposées 16
Priorisation pratique 16
8. Limites et suites du projet **17**
Conclusion 17
Annexe A. Dictionnaire des données **18**
A1. Définition et usage métier 18
Annexe A. Dictionnaire des données (suite) **19**
A2. Contrôles et métadonnées techniques 19
Annexe B. Dictionnaire des mesures DAX **21**
Annexe B. Dictionnaire DAX : simulation **22**
Extrait de contrôles arithmétiques possibles 22
Annexe C. Dossier de recette BI **23**
Sources et traçabilité **23**
Sources utilisées 23

1. Contexte et question métier

Contexte du cas

NovaTel est un cas fictif construit pour le portfolio. Le projet reprend le jeu public IBM Telco Customer Churn, qui décrit des clients d'une entreprise télécom fictive. Le jeu comprend 7 043 clients et une variable indiquant si le client a quitté l'entreprise dans la période de référence du jeu.

Problématique

Comment aider une équipe relation client à repérer les groupes où les départs sont les plus fréquents, mesurer leur poids dans la base et rapprocher ce risque de la valeur mensuelle associée aux clients ?

Objectifs de la mission

- Rendre l'ampleur du churn lisible dès l'ouverture du rapport.
- Comparer les départs par contrat, ancienneté, services, paiement et profils disponibles.
- Relier la fréquence des départs au volume de clients et au revenu mensuel concerné.
- Fournir un support de discussion pour choisir des tests de fidélisation.
- Documenter les choix, limites et vérifications de façon réutilisable en entreprise.

Périmètre

Le livrable est un rapport Power BI local au format PBIX et ses documents d'accompagnement. Le cas ne contient pas de données d'une vraie entreprise, de suivi longitudinal de campagnes, de coûts d'offres, ni de résultat mesuré après intervention. Il n'inclut donc pas de modèle prédictif validé ni de mesure d'incrémentalité.

2. Données et périmètre analytique

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	IMPACT SUR L'ANALYSE
Source	IBM Telco Customer Churn, échantillon public	Étude descriptive d'une population de clients
Taille affichée	7 043 clients	Dénominateur des indicateurs globaux
Cible de churn	Départ client	Sépare clients partis et non partis
Variables observées dans le rapport	Contrat, ancienneté groupée, charges groupées, services, paiement, facturation électronique, genre, groupe senior	Permet des comparaisons de profils et d'offres
Nature temporelle	Une étiquette de départ sur une population; pas de série mensuelle visible	Ne permet pas de calculer une tendance mensuelle à partir du seul rapport

Source externe : IBM, « Telco customer churn (11.1.3+) », description de l'échantillon et de sa cible de churn. La description indique une entreprise télécom fictive et un jeu portant sur 7 043 clients.
https://community.ibm.com/community/user/blogs/steven-macko/2019/07/11/telco-customer-churn-1113

Population et sens du taux

Le taux affiché de 26,54 % correspond à la part des 7 043 lignes classées comme clients partis dans le jeu. Il s'agit d'un taux sur la population de l'échantillon. Le rapport n'affiche pas une série de mois permettant de suivre la variation du churn dans le temps.

Règles de lecture

- Toujours lire un taux avec l'effectif du groupe : un taux élevé dans un petit segment peut concerner peu de clients.
- Pour prioriser, rapprocher risque, nombre de clients et revenu mensuel associé.
- Une différence observée entre groupes ne démontre pas qu'une variable provoque le départ.
- Les valeurs monétaires du rapport sont des revenus mensuels associés, sauf mention contraire; elles ne représentent pas une perte cumulée ou comptable.

3. Méthode et préparation des données

Étapes réalisées

ÉTAPE	TRAVAIL	TRACE DISPONIBLE
1. Comprendre la question	Définir le churn comme départ client et retenir des lectures utiles à la fidélisation.	Pages du rapport et captures
2. Préparer les données	Traduire les libellés du modèle en français et utiliser des regroupements pour l'ancienneté et les charges mensuelles.	Champs visibles dans les visuels; détails M à confirmer
3. Construire les indicateurs	Créer des mesures de volume, taux, revenu et simulation dans Power BI.	Noms des mesures visibles dans les visuels; DAX exact à exporter
4. Concevoir les pages	Organiser le rapport en six pages correspondant à des questions successives.	Définitions de pages PBIR et captures
5. Vérifier et optimiser	Comparer des chiffres affichés, essayer la navigation et enregistrer une session de performance.	Captures de pages et JSON de performance

Préparation dans Power Query

Les libellés français visibles dans les pages comprennent notamment « Départ client », « Type de contrat », « Service Internet », « Groupe ancienneté » et « Tranche charges mensuelles ». Les regroupements d'ancienneté et de charges servent à comparer des tranches lisibles plutôt que des valeurs individuelles.

Le fichier PBIX disponible permet de lire la définition du rapport, mais pas de reconstituer ici l'ensemble des étapes M, les types de toutes les colonnes et les règles exactes de transformation. Ce document ne leur attribue donc pas de description détaillée non prouvée. Avant publication, il faut exporter ou capturer la requête Power Query et vérifier les étapes appliquées, les erreurs, les valeurs nulles et les doublons.

Pourquoi ces regroupements ?

Des classes d'ancienneté facilitent la comparaison entre clients récents et clients installés. Des tranches de charges rendent visibles les différences de niveau de facturation. Elles simplifient toutefois l'analyse : le seuil et l'ordre des classes doivent être vérifiés, et une moyenne de tranche ne doit pas être confondue avec une valeur réelle de facture.

4. Modèle Power BI et mesures

Structure observée

Le fichier PBIX contient six pages ordonnées. Les visuels référencent une table « Clients » pour des champs de segmentation et une table « Mesures » pour plusieurs indicateurs; la page de simulation expose aussi un paramètre « Réduction du churn (%) ». Les définitions de rapport confirment la structure des pages et des références de visuels.

PAGE	NOM D'AFFICHAGE DANS LE FICHIER	VISUELS DÉFINIS
1	1	17
2	2	15
3	3	15
4	4	14
5	5	14
6	6	13

Relations et modèle sémantique

Le conteneur de données du PBIX n'est pas lisible comme une définition tabulaire exploitable dans l'environnement utilisé. Le nombre et la direction des relations, les colonnes masquées, les cardinalités et les formules DAX ne sont donc pas déclarés comme vérifiés dans ce dossier. Une capture de la vue Modèle et un export des mesures sont à joindre pour achever la documentation technique.

Logique des mesures

Les visuels confirment les noms des mesures affichées, mais pas leur formule source. Le dictionnaire DAX en annexe décrit donc la signification attendue d'après le nom et le contexte du visuel, et marque les formules exactes comme « à exporter ». Les formules DAX ne sont pas reconstituées à partir de suppositions.

Cette distinction protège le rapport contre une erreur fréquente : une mesure peut porter un nom évident tout en filtrant ou en traitant les valeurs manquantes d'une façon différente de la formule supposée.

5. Choix des indicateurs

Chaque KPI répond à une question métier et doit être interprété avec un indicateur complémentaire. Le rapport combine trois dimensions : fréquence du départ, volume de clients concerné et revenu mensuel associé.

KPI	CE QU'IL MESURE / POURQUOI	À COMPARER AVEC	DÉCISION ÉCLAIRÉE
Total Clients	Taille du groupe filtré; fournit le dénominateur.	Clients perdus, actifs, taux de churn.	Évaluer le poids réel d'un segment.
Clients perdus	Nombre de clients classés comme partis.	Total clients et taux de churn.	Estimer le volume d'effort de rétention.
Taux de churn	Part des clients partis dans le groupe. Compare des segments de tailles différentes.	Effectif du groupe, type de contrat, ancienneté, services.	Repérer les groupes à diagnostiquer.
Clients actifs / taux de rétention	Base conservée / part non partie. Complète le churn.	Taux de churn et total clients.	Suivre l'équilibre entre départs et clients conservés.
Ancienneté moyenne	Durée moyenne observée de la relation.	Churn par groupe d'ancienneté.	Décider où renforcer l'accueil et l'accompagnement.
MRR perdu	Revenu mensuel associé aux clients partis.	MRR total, MRR actif, contrats et services.	Prioriser les segments où le risque pèse aussi financièrement.
ARPU	Revenu mensuel moyen par client selon le périmètre de la mesure.	ARPU actif, service, contrat et churn.	Comparer valeur moyenne et risque, sans confondre avec marge.
Départs évités simulés	Résultat théorique d'une réduction choisie.	Valeur actuelle, hypothèse et coût de la campagne.	Discuter d'un scénario avant un test réel.

Pourquoi croiser risque, volume et valeur ?

Un segment peut avoir un taux élevé mais compter peu de clients. Un autre peut avoir un taux plus faible, mais une base plus grande. Les revenus associés ajoutent une troisième dimension. Le rapport invite donc à classer les segments d'après une combinaison de ces éléments, puis à vérifier le coût et l'efficacité d'une action avant de la généraliser.

6.1 Vue générale

Cette première page donne le niveau de référence : taille de la population, départs, churn, clients actifs et ancienneté moyenne. Les graphiques ouvrent les comparaisons par ancienneté, contrat et charges mensuelles.

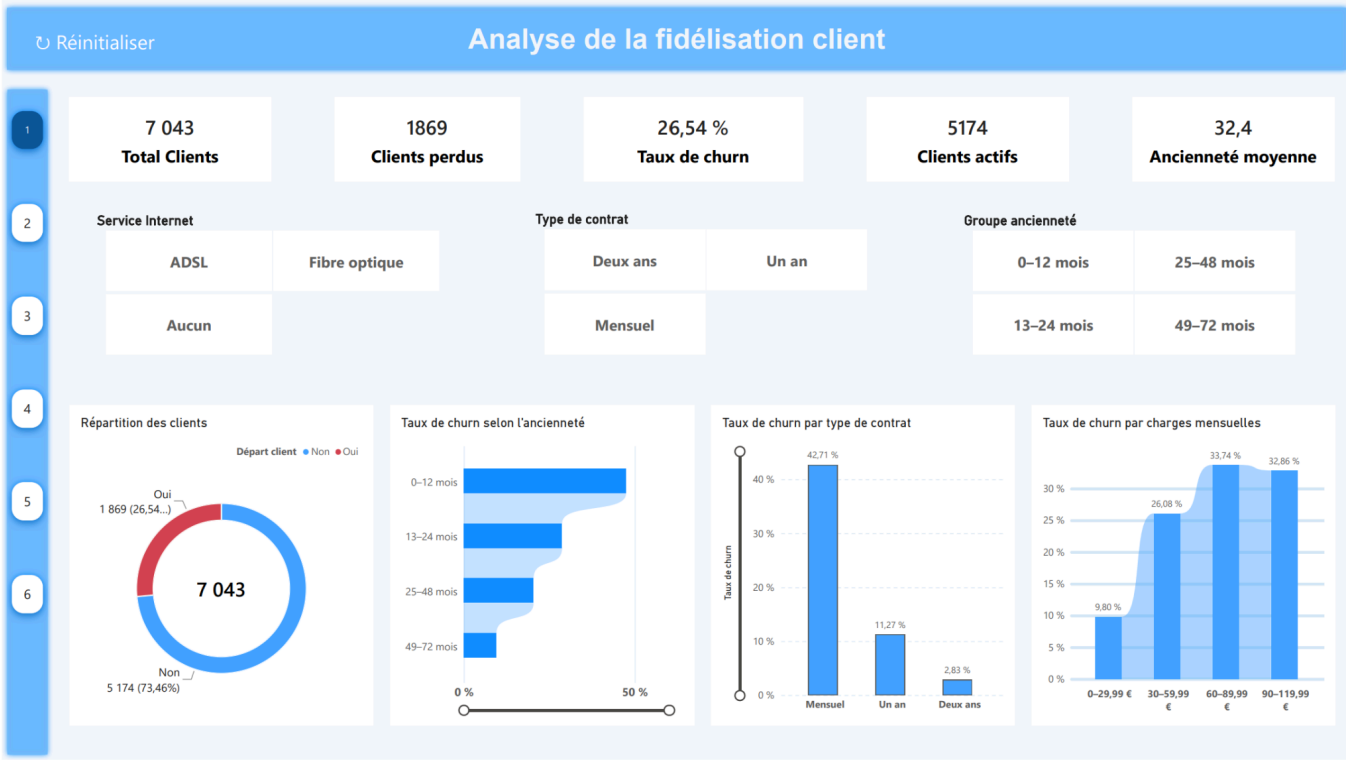


Figure 1 : Capture réelle de la page « Vue générale » du rapport Power BI.

Lecture métier

- Les cartes affichent 7 043 clients, 1 869 clients perdus, 26,54 % de churn, 5 174 clients actifs et 32,4 mois d'ancienneté moyenne.
- Le diagramme de répartition permet de vérifier que clients actifs et clients partis composent la population affichée.
- Sur la capture, le churn affiché est de 42,71 % pour les contrats mensuels, 11,27 % pour un an et 2,83 % pour deux ans.
- Par tranche de charges mensuelles, les taux visibles sont 9,80 %, 26,08 %, 33,74 % et 32,05 % pour les classes affichées.
- Les graphiques par contrat et par ancienneté signalent où regarder ensuite, sans établir une cause du départ.

Indicateurs à lire ensemble

Le nombre de clients donne le dénominateur; le nombre de départs donne le volume; le taux compare les tailles de groupes; l'ancienneté suggère à quel moment de la relation approfondir l'analyse.

Point de vigilance : La capture constitue une preuve de l'affichage à cette date, mais ne valide pas à elle seule la formule DAX ni le comportement sous chaque filtre.

6.2 Facteurs de churn

La page examine des caractéristiques de contrat, de service, de facturation et de paiement. Elle sert à formuler des hypothèses de diagnostic, puis à choisir les segments à vérifier avec les équipes opérationnelles.

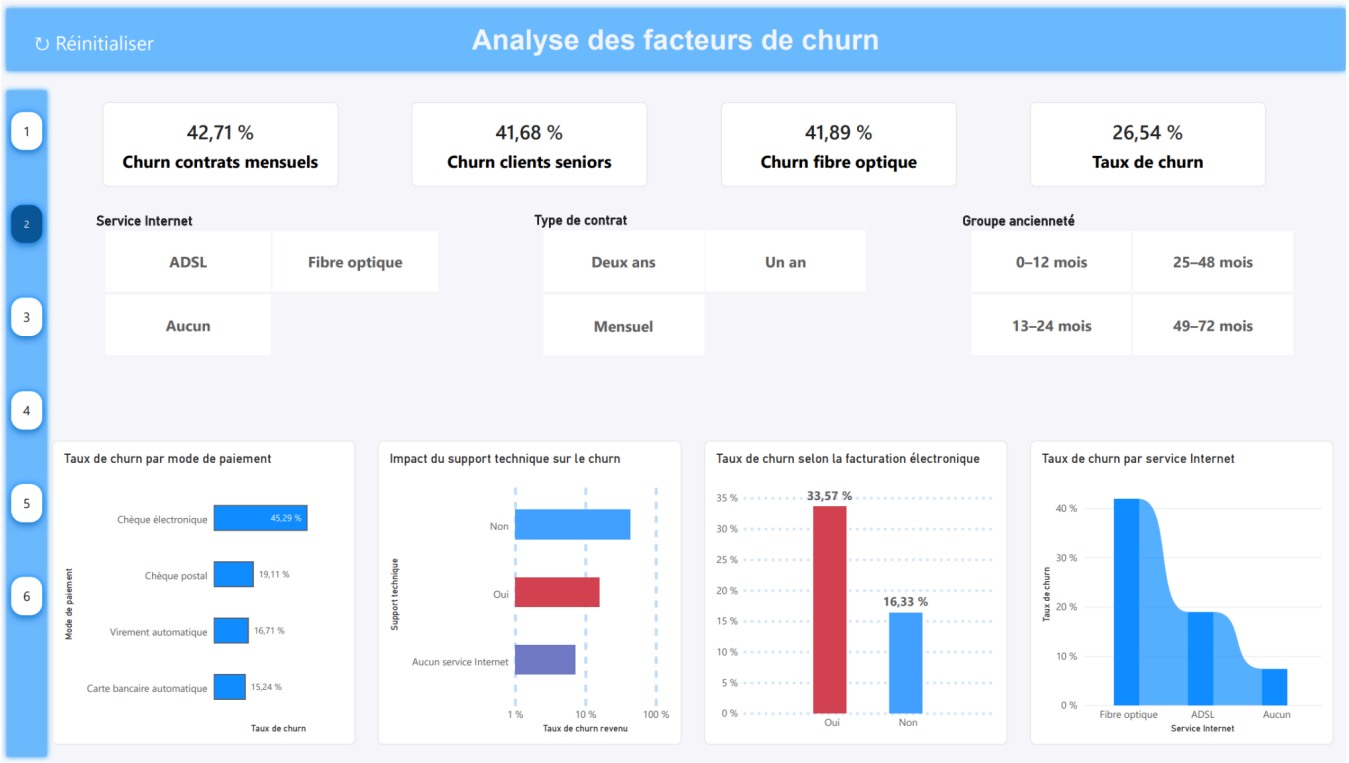


Figure 2 : Capture réelle de la page « Facteurs de churn » du rapport Power BI.

Lecture métier

- Les cartes affichent 42,71 % pour les contrats mensuels, 41,68 % pour les clients seniors, 41,89 % pour la fibre optique et 26,54 % au global.
- Le mode de paiement par chèque électronique affiche 45,29 % dans le visuel; les autres catégories sont plus basses dans cette capture.
- Les graphiques comparent paiement, service Internet, facturation électronique et support technique.
- Les contrastes observés justifient de vérifier l'expérience client, le parcours de souscription et le traitement des demandes avant toute action.

Indicateurs à lire ensemble

Lire chaque taux avec le nombre de clients du groupe; rapprocher service et contrat; comparer le churn avec le revenu associé avant d'engager une remise.

Point de vigilance : Les valeurs de détail ou les filtres actifs sur cette capture ne suffisent pas à prouver une relation causale. Les définitions exactes des mesures de cartes restent à exporter.

6.3 Segmentation des clients

Cette page compare les clients par groupes de profil, notamment le genre, le contrat, l'ancienneté, l'âge senior/non-senior et l'abonnement TV. Sur la capture intégrée, le filtre « Un an » est sélectionné et le graphique affiche 1 473 clients au centre; les cartes et taux visibles décrivent donc cet état filtré, pas la base entière.

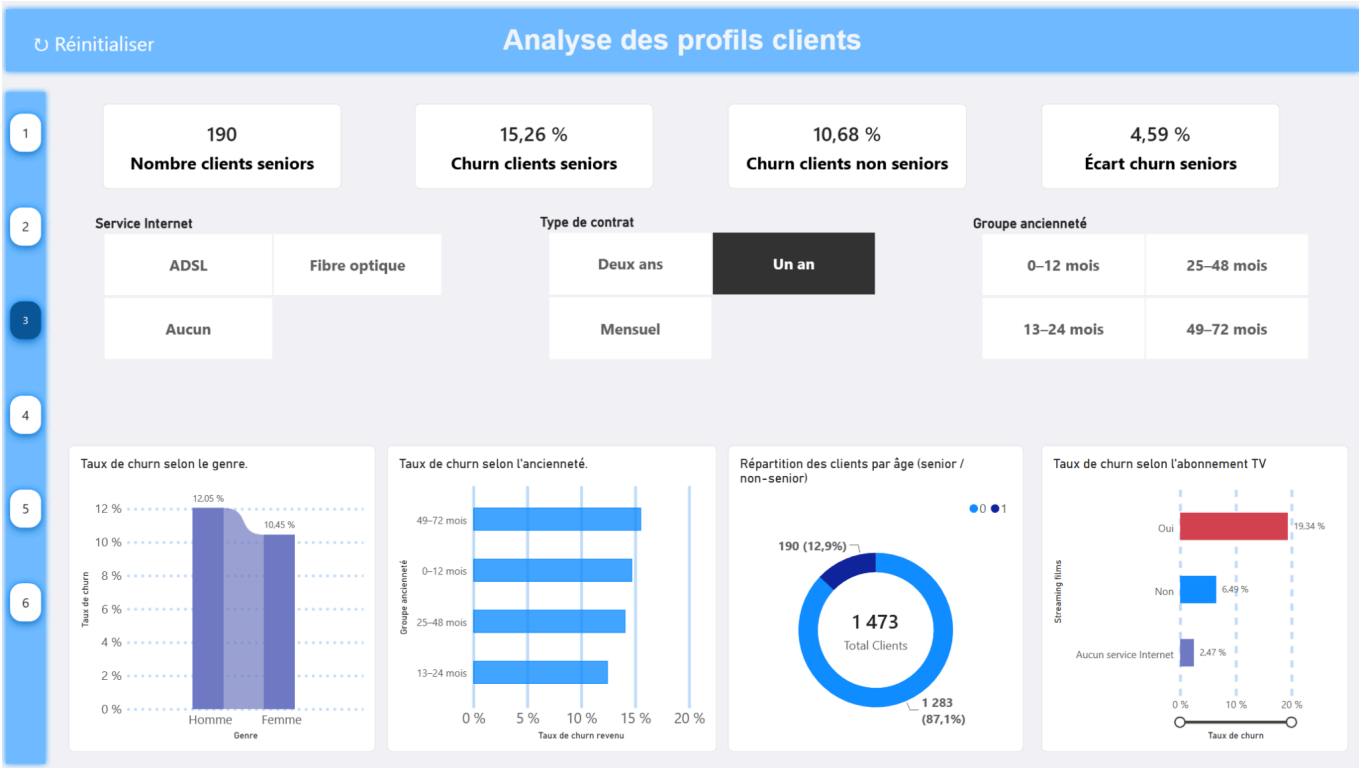


Figure 3 : Capture réelle de la page « Segmentation clients » du rapport Power BI.

Lecture métier

- Avec le filtre « Un an » sélectionné, la page affiche 190 clients seniors, 15,26 % pour « Churn clients seniors », 10,68 % pour « Churn clients non seniors » et un écart affiché de 4,59 %.
- Les graphiques permettent de contrôler si l'écart est concentré dans un service ou un type de contrat plutôt que dans un profil pris isolément.
- Une segmentation descriptive est utile pour orienter une enquête; elle ne justifie pas une différenciation commerciale sensible sans revue éthique et juridique.

Indicateurs à lire ensemble

Comparer le taux de churn à l'effectif, puis au contrat et aux services. Pour les groupes d'âge, vérifier les définitions, les seuils et la pertinence d'un usage opérationnel.

Point de vigilance : Les libellés et valeurs exacts des mesures de groupe doivent être rapprochés de leur DAX. Les taux visibles décrivent le filtre « Un an » et ne doivent pas être comparés directement au taux global tant que leur dénominateur n'est pas documenté.

6.4 Rétention et recommandations

Cette page rassemble un taux de rétention, des comparaisons par contrat et service Internet, un indicateur de clients à risque et des recommandations formulées dans le rapport.



Figure 4 : Capture réelle de la page « Rétention et recommandations » du rapport Power BI.

Lecture métier

- Le taux de rétention affiché est 73,46 %, complément du taux de churn de 26,54 %.
- Dans le tableau, le segment mensuel + fibre optique comprend 2 128 clients dont 1 162 sont partis, soit 54,61 % de churn.
- La carte « Clients à risque » affiche 2 128, cohérent avec l'effectif de ce segment prioritaire dans le tableau.

Indicateurs à lire ensemble

Comparer les 54,61 % aux 2 128 clients du segment et aux 1 162 départs correspondants, puis au MRR concerné. Ajouter ensuite les coûts et le taux de réponse à toute campagne.

Point de vigilance : Le visuel liste des pistes de fidélisation, pas une campagne exécutée. Le segment de priorité est ici défini par contrat mensuel + fibre optique; les résultats après action restent à mesurer.

6.5 Analyse financière

La page met les départs en regard de leur valeur mensuelle estimée. Elle rend possible une priorisation qui ne repose pas seulement sur le taux de churn.

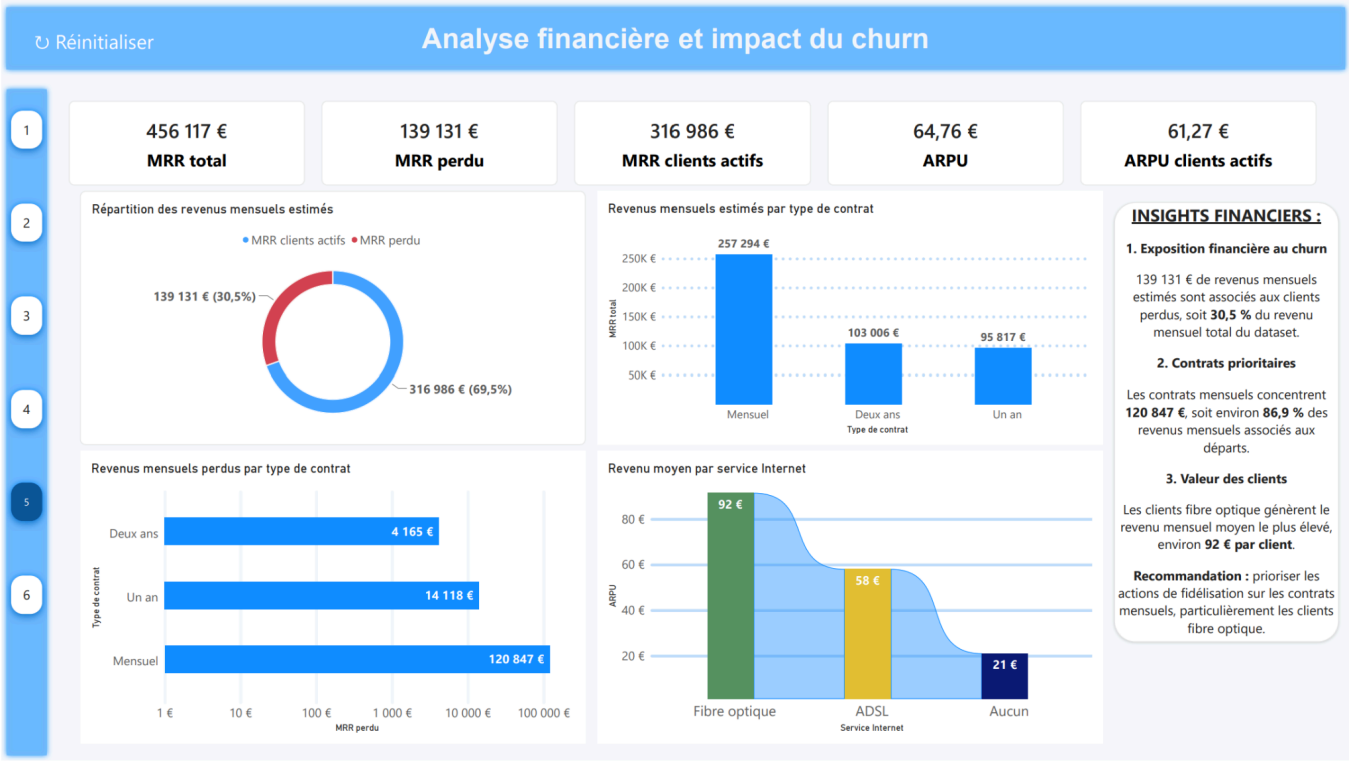


Figure 5 : Capture réelle de la page « Analyse financière » du rapport Power BI.

Lecture métier

- Le MRR total affiché est de 456 117 €, dont 139 131 € associés aux clients partis et 316 986 € aux clients actifs.
- Les 139 131 € représentent environ 30,5 % du MRR total affiché.
- Le MRR associé aux départs est affiché à 120 847 € pour le contrat mensuel, 14 118 € pour un an et 4 165 € pour deux ans. Le mensuel représente environ 86,9 % du MRR perdu affiché.
- L'ARPU affiché est de 64,76 €; l'ARPU des clients actifs est de 61,27 €. Le revenu moyen par service est le plus élevé pour la fibre optique, autour de 92 € dans la capture.

Indicateurs à lire ensemble

Croiser le MRR perdu avec les contrats, les services et les effectifs. Le taux aide à repérer le risque; le revenu associé aide à évaluer l'exposition financière.

Point de vigilance : Le MRR des clients partis est un revenu mensuel associé au groupe, pas un montant comptable perdu sur une période ni une marge. Les frais de fidélisation et coûts de service ne sont pas inclus.

6.6 Simulateur de fidélisation

Le simulateur présente un scénario de baisse relative du churn. Il applique l'hypothèse sélectionnée aux départs et au MRR associé aux départs, puis compare les valeurs actuelles et simulées.

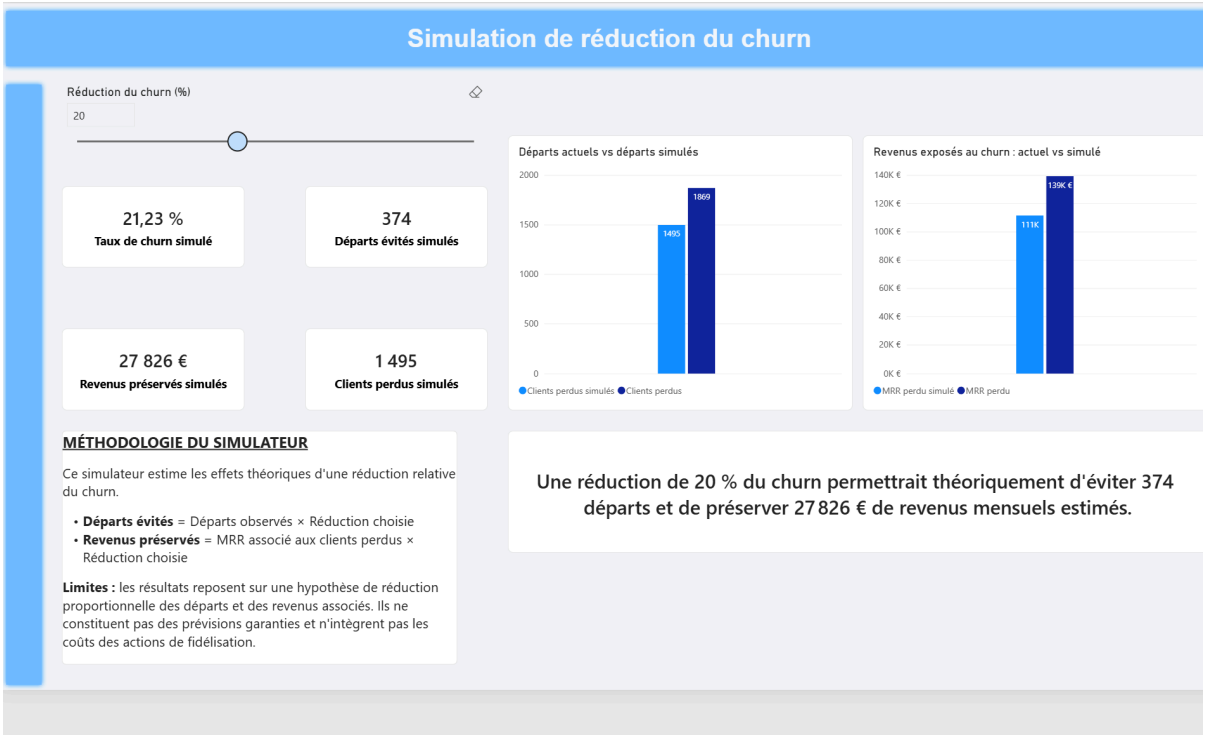


Figure 6 : Capture réelle de la page « Simulateur de fidélisation » avec une réduction choisie de 20 %.

Lecture métier

- Pour une réduction choisie de 20 %, le rapport affiche un churn simulé de 21,23 % et 374 départs évités.
- Il affiche 1 495 clients perdus simulés et 27 826 € de revenus mensuels préservés.
- Les résultats sont cohérents avec un calcul proportionnel, sous réserve de l'arrondi et de la formule DAX effectivement utilisée.

Indicateurs à lire ensemble

Comparer le scénario aux valeurs initiales, puis retrancher les coûts d'une action réelle. Pour établir un effet causal, mesurer une campagne avec un groupe témoin ou un plan expérimental.

Point de vigilance : Il s'agit d'une simulation de scénario, pas d'un modèle prédictif. Elle suppose une baisse uniforme, sans coût ni incertitude de mise en œuvre.

7. Résultats et recommandations métier

Constats utilisables

CONSTAt	ÉLÉMENT OBSERVÉ	INTERPRÉTATION PRUDENTE
Niveau de churn	26,54 % sur 7 043 clients	Base de référence à utiliser pour comparer les segments
Segment à examiner	54,61 % pour mensuel + fibre optique	Priorité de diagnostic à confirmer par l'effectif du segment
Exposition financière	139 131 € de MRR associés aux clients partis	Mesure de revenu mensuel exposé, non de perte comptable
Poids du mensuel dans le MRR perdu	120 847 € sur 139 131 € environ	Montant élevé dans le résultat affiché; justifie de tester une action ciblée
Scénario simulé	20 % de baisse relative → 374 départs évités, 27 826 € mensuels	Hypothèse de calcul, à ne pas présenter comme gain réalisé

Actions proposées

- Prioriser un diagnostic sur les clients mensuels, en comparant churn, effectif, motif de contact et MRR associé.
- Pour le segment mensuel + fibre, tester un contact de satisfaction et une vérification technique avant de proposer une remise.
- Tester un avantage de passage vers un contrat plus long sur un échantillon, avec un groupe de comparaison et un coût plafonné.
- Évaluer les résultats sur une période définie : départs observés, clients retenus, revenu conservé, coût de l'offre et effet net.
- Documenter une règle transparente pour « Clients à risque » avant de produire une liste nominative ou de contacter des clients.

Priorisation pratique

Une première grille de discussion peut classer les segments selon le taux de churn, le nombre de clients concernés et le MRR associé. Le choix final doit aussi intégrer la faisabilité, le coût de contact, la qualité du service et le risque de remiser des clients qui seraient restés de toute façon.

8. Limites et suites du projet

LIMITE	CONSÉQUENCE	SUITE À DONNER
Jeu public et fictif	Les résultats ne décrivent pas une entreprise réelle.	Présenter NovaTel comme un cas de démonstration.
Pas de série de périodes dans le rapport	Pas de tendance mensuelle ou de saisonnalité vérifiable.	Ajouter un historique daté si disponible.
Simulation linéaire	Pas de probabilité individuelle ni de retour sur investissement.	Tester une action et mesurer l'effet net.
MRR sans marge ni coût de campagne	L'exposition de revenu peut surestimer la valeur réellement récupérable.	Ajouter marge, coûts et valeur vie client vérifiée.
Pas de preuve de l'actualisation finale	La fraîcheur et la reproductibilité ne sont pas établies.	Effectuer un refresh contrôlé et archiver le résultat.

Conclusion

Le projet livre un rapport Power BI de six pages qui suit un chemin de lecture cohérent, de la mesure globale aux segments, puis à la valeur financière et au scénario de fidélisation. Les captures et le journal de performance apportent des preuves utiles. Pour qu'un recruteur puisse reproduire et auditer les résultats, les prochaines pièces à joindre sont les formules DAX, le détail Power Query, la vue du modèle, les tests de filtres et une actualisation de bout en bout.

Annexe A. Dictionnaire des données

Le tableau couvre les champs visibles dans les visuels et les captures, avec leurs libellés français exacts. Les types techniques et toutes les modalités ne peuvent pas être certifiés à partir des seules définitions de visuels. Ils sont donc identifiés comme « à confirmer » là où la preuve n'est pas disponible.

A1. Définition et usage métier

NOM EXACT DANS POWER BI	DESCRIPTION / UTILISATION	VALEURS OBSERVÉES	SOURCE / TRANSFORMATION
Départ client	Étiquette indiquant si le client est parti. Variable cible des comparaisons de churn.	Oui / Non visibles dans le visuel de répartition.	IBM Telco Customer Churn; libellé traduit dans le modèle.
Type de contrat	Niveau d'engagement contractuel.	Mensuel, Un an, Deux ans visibles.	Champ de segmentation du jeu source.
Groupe ancienneté	Classe de durée de relation pour analyser le moment du départ.	0–12, 13–24, 25–48, 49–72 mois visibles.	Regroupement de l'ancienneté; seuils de création à confirmer.
Tranche charges mensuelles	Classe de facturation mensuelle.	Plusieurs tranches visibles, dont 0–29,99 €, 30–59,99 €, 60–89,99 € et 90–119,99 €.	Regroupement du montant de charges; dernière classe et bornes à confirmer.
Service Internet	Type d'offre Internet.	ADSL, Fibre optique, Aucun visibles.	Champ de service du jeu source.
Mode de paiement	Mode de règlement utilisé par le client.	Des modalités de paiement apparaissent sur la page facteurs; inventaire complet à exporter.	Champ catégoriel du jeu source.
Facturation électronique	Indique l'usage de la facturation électronique.	Oui / Non visibles.	Champ catégoriel du jeu source.
Genre	Catégorie de genre affichée dans les comparaisons.	Femme, Homme visibles.	Champ de profil du jeu source.
Support technique	Présence ou statut du support technique.	Oui / Non visibles; valeurs associées à l'absence de service à confirmer.	Champ de service du jeu source.
Streaming films	Statut de souscription au service de streaming films.	Oui / Non visibles; modalité sans service à confirmer.	Champ de service du jeu source.
Client senior	Catégorie de profil utilisée pour les vues senior/non-senior.	Senior / non-senior visibles dans la capture.	Règle de seuil à documenter; type et origine à confirmer.

Annexe A. Dictionnaire des données (suite)

A2. Contrôles et métadonnées techniques

CHAMP	TYPE DE DONNÉES	TRANSFORMATION	UTILISATION	RÈGLE DE CONTRÔLE
Départ client	Catégoriel; type technique à confirmer.	Aucune transformation précise vérifiée.	Filtre / segmentation des départs.	Contrôler valeurs distinctes, blancs et correspondance avec 1 869 départs.
Type de contrat	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Libellé traduit; étape M à exporter.	Axe, segment et filtre.	Contrôler modalités, valeurs vides et cohérence des effectifs.
Groupe ancienneté	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Regroupement attesté par les classes visibles; règle exacte à exporter.	Axe et filtre sur l'ancienneté.	Contrôler seuils, ordre de tri, couverture et valeurs hors plage.
Tranche charges mensuelles	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Regroupement attesté; formules et dernière tranche à vérifier.	Axe et filtre d'analyse financière.	Contrôler bornes sans chevauchement ni trou; ordre de tri numérique.
Service Internet	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Aucune transformation vérifiée.	Axe, segment et filtre.	Contrôler les modalités et l'absence de catégorie inconnue.
Mode de paiement	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Aucune transformation vérifiée.	Axe d'analyse des facteurs.	Comparer les modalités aux valeurs source et vérifier les blancs.
Facturation électronique	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Aucune transformation vérifiée.	Axe et filtre d'analyse.	Contrôler Oui/Non, valeurs vides et correspondance au total.
Genre	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Aucune transformation vérifiée.	Axe de comparaison; usage descriptif seulement.	Contrôler modalités, blancs et pertinence d'usage.
Support technique	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Aucune transformation vérifiée.	Axe de comparaison du churn.	Contrôler les modalités et distinguer absence de service de valeur manquante.
Streaming films	Texte/catégorie attendu; modèle à confirmer.	Aucune transformation vérifiée.	Axe de comparaison du churn.	Contrôler les modalités et distinguer absence de service de valeur manquante.
Client senior	Catégorie; type technique à confirmer.	Seuil et origine à exporter.	Profil de comparaison dans la page 3.	Contrôler la définition métier, le seuil, les effectifs et les implications d'usage.

Annexe B. Dictionnaire des mesures DAX

Les noms ci-dessous sont repris des références de visuels dans le PBIX.
La formule DAX exacte n'est pas exposée dans la définition de rapport lisible ici. La colonne « formule » indique donc clairement l'état de l'extraction; aucune mesure n'est reconstruite par supposition.

MESURE	DÉFINITION MÉTIER	UNITÉ	PAGES	VÉRIFICATION
Total Clients	Effectif du groupe dans le contexte de filtre.	Nombre	Page 1 et autres pages	Comparer au total source et aux sous-totaux.
Clients perdus	Effectif classé comme parti.	Nombre	Pages 1, 6	Doit être cohérent avec l'étiquette de départ et le taux.
Clients actifs	Effectif non classé comme parti.	Nombre	Page 1	Avec clients perdus = total dans le contexte.
Taux de churn	Part de clients partis dans le groupe.	%	Plusieurs pages	Vérifier dénominateur, filtres et format.
Taux de rétention	Part de clients conservés.	%	Pages 1, 4	Vérifier complémentarité avec churn.
Ancienneté moyenne	Durée moyenne en mois.	Mois	Page 1	Comparer au calcul source, en ignorant les valeurs invalides si nécessaire.
Churn contrats mensuels	Churn lié au segment de contrats mensuels.	%	Page 2	Vérifier définition du segment et dénominateur.
Churn fibre optique	Churn lié au segment fibre optique.	%	Page 2	Vérifier filtre service et dénominateur.
Churn clients seniors	Indicateur de churn pour le groupe senior.	À confirmer	Pages 2, 3	Vérifier s'il s'agit d'un taux ou d'un volume.

Annexe B. Dictionnaire des mesures DAX (suite)

MESURE	DÉFINITION MÉTIER	UNITÉ	PAGES	VÉRIFICATION
Churn clients non seniors	Indicateur de churn pour le groupe non senior.	À confirmer	Page 3	Vérifier dénominateur et symétrie avec le groupe senior.
Écart churn seniors	Écart entre groupes senior et non-senior.	À confirmer	Page 3	Confirmer s'il s'agit de points ou d'une variation relative.
Nombre clients seniors	Nombre de clients du groupe senior.	Nombre	Page 3	Rapprocher au total et vérifier le seuil.
Taux de churn revenu	Part du revenu mensuel rattachée aux départs.	%	Pages financières	Vérifier la base de revenu et le contexte.
MRR total	Revenu mensuel total du périmètre.	€ / mois	Page 5	Rapprocher aux revenus actifs et associés aux départs.
MRR clients actifs	Revenu mensuel associé aux clients actifs.	€ / mois	Page 5	Rapprocher au total selon le périmètre et les règles d'arrondi.
MRR perdu	Revenu mensuel associé aux clients partis.	€ / mois	Pages 5, 6	Ne pas le présenter comme perte comptable ou marge.
ARPU	Revenu mensuel moyen par client selon périmètre.	€ / client / mois	Page 5	Vérifier population au numérateur et dénominateur.
ARPU clients actifs	Revenu mensuel moyen pour les clients actifs.	€ / client / mois	Page 5	Rapprocher au MRR actif et à l'effectif actif.

Annexe B. Dictionnaire DAX : simulation

MESURE / PARAMÈTRE	OBJECTIF MÉTIER	FORMULE / DÉFINITION TECHNIQUE	UNITÉ / PAGE	VÉRIFICATIONS
Réduction du churn (%)	Paramètre de scénario choisi dans le slicer.	Paramètre déconnecté / configuration à confirmer.	%; page 6	Vérifier valeurs min/max, incrément et valeur par défaut.
Taux de churn simulé	Taux après application de l'hypothèse de réduction.	À exporter depuis le PBIX.	%; page 6	À 20 %, capture : 21,23 %; vérifier arrondis.
Départs évités simulés	Départs théoriquement évités dans le scénario.	À exporter depuis le PBIX.	Nombre; page 6	À 20 %, capture : 374; vérifier arrondi entier.
Clients perdus simulés	Départs qui resteraient dans le scénario.	À exporter depuis le PBIX.	Nombre; page 6	À 20 %, capture : 1 495; vérifier arrondi et relation au total.
Revenus préservés simulés	Revenu mensuel théorique qui ne serait pas associé aux départs.	À exporter depuis le PBIX.	€ / mois; page 6	À 20 %, capture : 27 826 €; vérifier arrondis et MRR de base.
MRR perdu simulé	MRR associé aux départs restants après scénario.	À exporter depuis le PBIX.	€ / mois; page 6	Comparer à MRR perdu initial et revenu préservé.
Clients à risque / Churn clients à risque	Indicateurs présents dans les pages de rétention.	À exporter depuis le PBIX; règle de sélection inconnue.	Nombre ou taux à confirmer; page 4	Documenter le seuil ou la définition avant usage opérationnel.
Synthèse simulation	Libellé de champ/mesure de synthèse référencé dans la page 6.	À exporter depuis le PBIX.	Texte; page 6	Vérifier les messages affichés pour chaque scénario.

Extrait de contrôles arithmétiques possibles

La capture du scénario à 20 % est compatible avec un calcul proportionnel :
1 869 × 20 % = 373,8, affiché à 374
1 869 × 80 % = 1 495,2, affiché à 1 495
26,54 % × 80 % = 21,232 %, affiché à 21,23 %.
Ces égalités contrôlent la cohérence affichée, mais ne remplacent pas la lecture de la formule DAX.

Annexe C. Dossier de recette BI

Statuts employés : « Vérifié dans les fichiers » signifie que le fichier ou la capture apporte une preuve directe; « Cohérence arithmétique » signifie qu'un résultat affiché a été recalculé; « Confirmé pendant la réalisation » vient du suivi du projet mais n'est pas reproduit par une capture de cette recette; « À effectuer » signifie qu'aucune preuve suffisante n'est disponible.

ID	ÉLÉMENT	PROCÉDURE	ATTENDU	OBTENU
QC-01	Structure du rapport	Six pages et ordre dans la définition PBIX.	Six pages attendues; titres visibles dans les captures.	6 pages définies; chaque capture correspond à une page.
QC-02	KPI globaux	Comparer les cartes 7 043 / 1 869 / 5 174 / 26,54 %.	Actifs + perdus = total; churn ≈ perdus / total.	5 174 + 1 869 = 7 043; ratio = 26,54 % après arrondi.
QC-03	Taux de rétention	Comparer 73,46 % au churn global.	Churn + rétention = 100 %.	26,54 % + 73,46 % = 100 %.
QC-04	MRR total et départs	Vérifier les agrégats financiers affichés.	MRR actif + MRR associé aux départs ≈ MRR total.	316 986 € + 139 131 € = 456 117 €.
QC-05	Part du MRR perdu	Comparer MRR perdu / total à la part affichée.	≈ 30,5 %.	139 131 / 456 117 = 30,5 % après arrondi.
QC-06	Simulation à 20 %	Recalculer les sorties théoriques depuis les valeurs initiales.	374 départs évités; 1 495 restants; 27 826 € mensuels.	Valeurs compatibles avec une baisse proportionnelle de 20 %.
QC-07	Performance observée	Analyser les événements Visual Container Lifecycle du JSON.	Mesures de durée disponibles; repérer tout dépassement de 1 000 ms.	71 événements; max 746 ms; médiane 307 ms; 0 au-dessus de 1 000 ms.

Sources et traçabilité

Sources utilisées

- IBM Samples Team, « Telco customer churn (11.1.3+) », description du jeu public et de son périmètre : https://community.ibm.com/community/user/blogs/steven-macko/2019/07/11/telco-customer-churn-1113
- Fichier du projet NovaTel_Customer_Churn.pbix : définition du rapport, ordre des pages, références de visuels et noms de mesures.
- Captures du dashboard Power BI : pages Vue générale, Facteurs de churn, Segmentation, Rétention, Analyse financière et Simulateur.
- PowerBIPerformanceData.json : événements enregistrés dans une session de l'Analyseur de performances le 11 octobre 2026.